Rappels

- Le contenu des slides suivantes doit être bien compris et maîtrisé pour aborder cette partie 2 du cours de LELEC1755
- Si ce n'est pas le cas, revoyez 'asap' vos cours des années précédentes
- Manipulez-les en TP

1

2

Equations de Maxwell

1755 - Partie 2

$$\oint_{\text{Surface fermée}} \vec{E} \bullet d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\text{Vol}} \rho dV$$

$$\oint_{\text{Surface fermée}} \vec{B} \bullet d\vec{S} = 0$$

$$\oint_{\text{Courbe fermée}} \vec{E} \bullet d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_{\text{Surface}} \vec{B} \bullet d\vec{S}$$

$$\oint_{\text{Courbe fermée}} \vec{B} \bullet d\vec{l} = \mu_0 \int_{\text{Surface}} \vec{J} \bullet d\vec{S} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_{\text{Surface}} \vec{E} \bullet d\vec{S}$$

Sous forme intégrale

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Sous forme différentielle

$$Q = \int_{Vol} \rho dV \qquad \vec{E} = -\nabla V \qquad \nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

FSAB 1203

3

Calcul de la divergence et du gradient

(voir: Math Q2 Analyse vectorielle)

En coord. cartésiennes

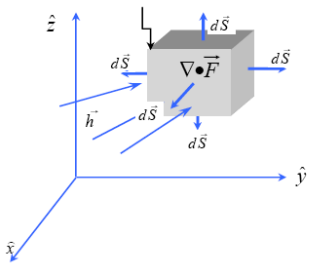
$$div\,(\vec{A}) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

1D

$$grad\,(V) = \vec{u}_x \frac{\partial V}{\partial x} + \vec{u}_y \frac{\partial V}{\partial y} + \vec{u}_z \frac{\partial V}{\partial z}$$

Pour calculer: soit un "opérateur" vectoriel ∇

$$\nabla \overset{\text{déf}}{=} \vec{u}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{u}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{u}_z \frac{\partial}{\partial z} \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$



$$div\,(\vec{A}) = \nabla \bullet \vec{A}$$

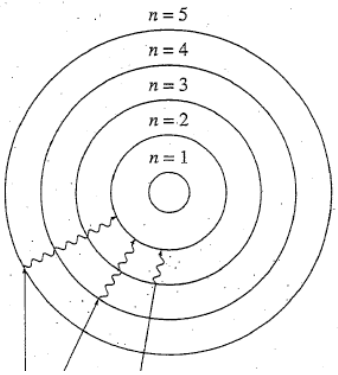
$$grad\,(V) = \nabla V$$

Non commutativité

4

FSAB1301 Chimie

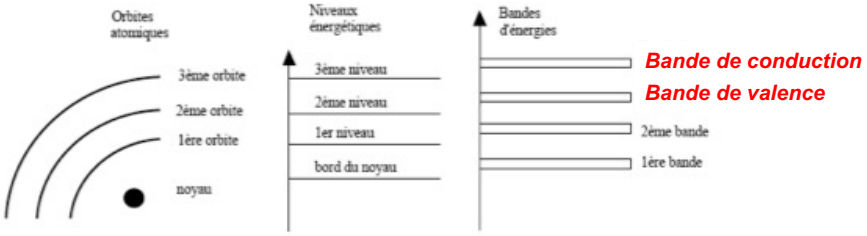
D. Modèle atomique de Bohr (1913)



5

A chaque couche électronique correspond un niveau d'énergie appelé bande d'énergie.

La bande de conduction dans laquelle se trouvent les électrons libres est située au-delà de la bande de valence.



6

2.4. Physique quantique des particules

En résumé

- Une particule est **indivisible**
- Elle est caractérisée par une masse non nulle au repos m et une vitesse v ($v \neq c$, contrairement aux photons)

Corpusculaire

- Onde de « de Broglie » associée à la particule de longueur d'onde : $\lambda = h/mv$
- **L'amplitude de la fonction d'onde** ($|\psi|^2$) peut être interprétée comme la densité de probabilité par unité de volume de trouver la particule à l'endroit de l'espace et au moment où cette fonction d'onde est calculée.
- **Incertitude** sur la position et la quantité de mvt de la particule au temps t

Ondulatoire

Combinaison des deux modèles = physique quantique

65

FSAB 1203 – Physique quantique

7

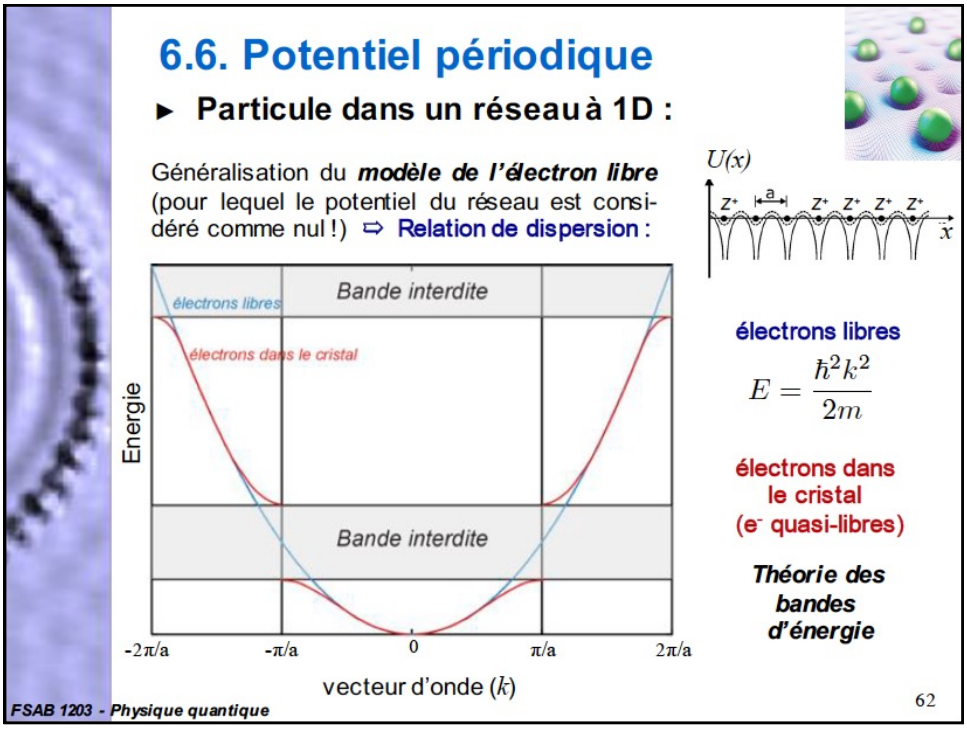
Interprétation de la fonction d'onde ψ

- Besoin d'un **outil mathématique** pour déterminer les **valeurs moyennes** de la position, de la vitesse, de la quantité de mvt, de l'énergie, de la quantité de mvt angulaire,... d'une particule à partir de sa **fonction d'onde** $\psi(x, y, z, t)$
- Cet outil est décrit par la **théorie quantique des champs**
- Une forme simplifiée : **l'équation de Schrödinger** (démarche phénoménologique)
- *Hypothèses* :
  - **Vitesse des particules $v << c$ (non relativiste)**
  - **Pas de création de particules virtuelles de masse au repos non nulle**

6

FSAB 1203 – Physique quantique

8



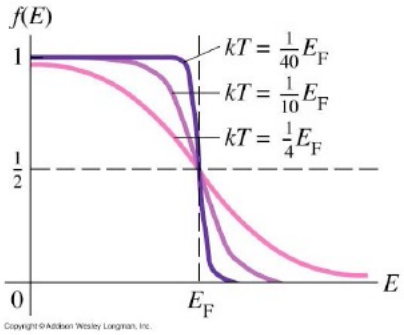
9

Systèmes de particules identiques

- Très grand nombre de particules identiques
  - Nombre d 'Avogadro d 'atomes dans une mole
  - Semiconducteurs: > 10^{14} électrons/cm^3
- Impossible de résoudre l 'équation de Schrödinger pour l 'ensemble!
- Description statistique
  - Dépend du type de particule: **Bosons** et **Fermions**.
  - Statistiques de **Bose-Einstein** et **Fermi-Dirac**.
  - Description **probabiliste**.

10

Distribution des électrons



Fermi-Dirac distribution

$$f(E) = \frac{1}{1 + exp((E - E_F)/k_B T)}$$

E_F : Energie de Fermi when $E = E_F, f(E_F) = ½$

Lorsque $T = 0$, tous les états d'énergie en dessous de E_{F0} sont remplis et tous les états au-dessus sont vides

Mais à $T > 0$ K …

38

FSAB 1203 - Physique quantique

11

Probabilité d 'occupation d 'un état d 'énergie E

Maxwell-Boltzmann (classique)

$$f_{MB}(E) = \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_B T}\right)$$

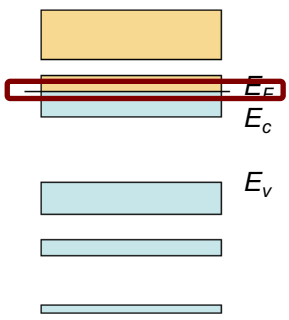
Approximation de Fermi-Dirac et Bose-Einstein pour:

$$\exp\left\{\frac{(E - E_F)}{k_B T}\right\} >> 1$$

Exemple: les semiconducteurs!

12

Conductivité métallique



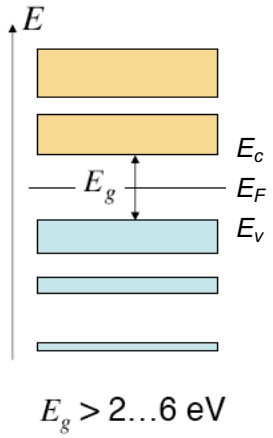
- Niveau de Fermi dans une bande
- En général : nombre impair d'électrons par atome
- Niveaux d'énergie libres pour $E > E_F$
- E_F - E_c: plusieurs eV
- Les électrons autour de E_F peuvent être accélérés par le champ E et gagner de l'énergie cinétique
- Une minorité d'électrons contribuent à la conductivité !

39

FSAB 1203 - Physique quantique

13

Isolant



$E_g > 2…6$ eV

- Niveau de Fermi entre deux bandes
- Bande de valence (BV) et bande de conduction (BC)
- Nombre pair d'électrons par atome
- Niveaux d'énergie libres pour $E > E_F$
- E_F - E_c: plusieurs eV
- A T=0 K, les électrons de BV ne peuvent pas être accélérés par le champ E !

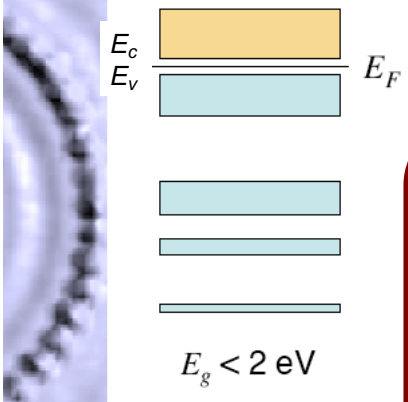
$$f(E) = \frac{1}{1 + exp((E - E_F)/k_B T)}$$

E_c - E_F très grand => f (E_c - E_F) très faible

FSAB 1203 - Physique quantique

14

Semiconducteur



- Niveau de Fermi entre deux bandes
- Isolant à gap étroit ou modéré
- $E_g > k_B T$ ou $E_g >> k_B T$
- A T = 0 K, semiconducteur=isolant
- Génération de porteurs libres lorsque T augmente

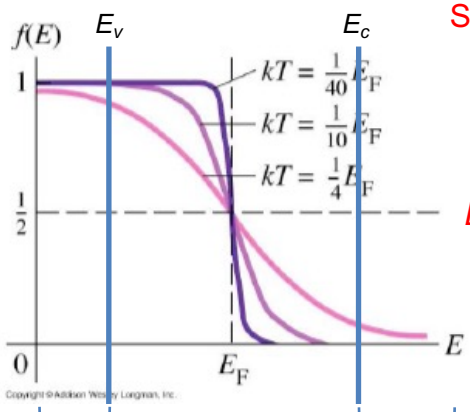
Silicium : E_g = 1.12 eV

$$f(E) = \frac{1}{1 + exp\left(E_g / 2k_B T\right)} \approx 4\,10^{-10}$$

FSAB 1203 - Physique quantique

15

Semiconducteur non dopé ou intrinsèque



E_F @ E_g / 2

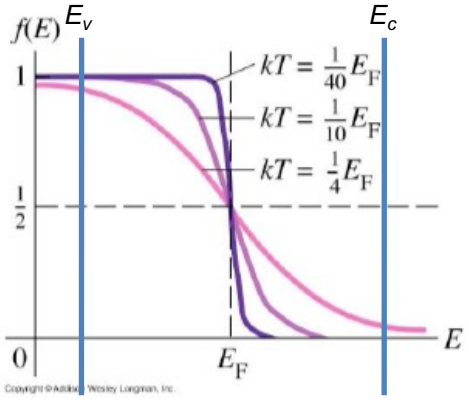
p = trous

Charges (+) pour neutralité électrique

Nombre d'électrons de conduction = intégrale de la densité totale d'états permis de la bande conduction * probabilité (e.g. 10^{22} atomes de Si / cm^3)

⇒ Concentration intrinsèque du Si à 300 K : n = n_i = 1,38 10^{10} cm^{-3} = p

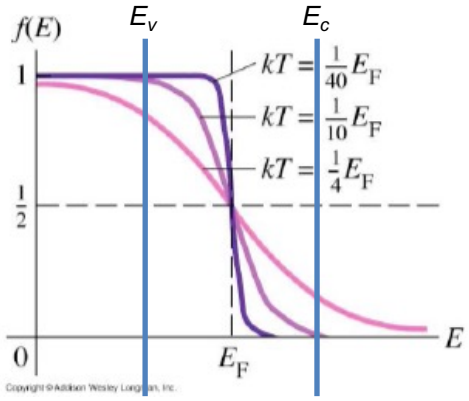
16



$$n = 2\int_{E_c}^{E_{Mc}} N_c(E)\, f_{FD}(E)\, dE$$

Plus grand gap d'énergie (par ex. SiC)

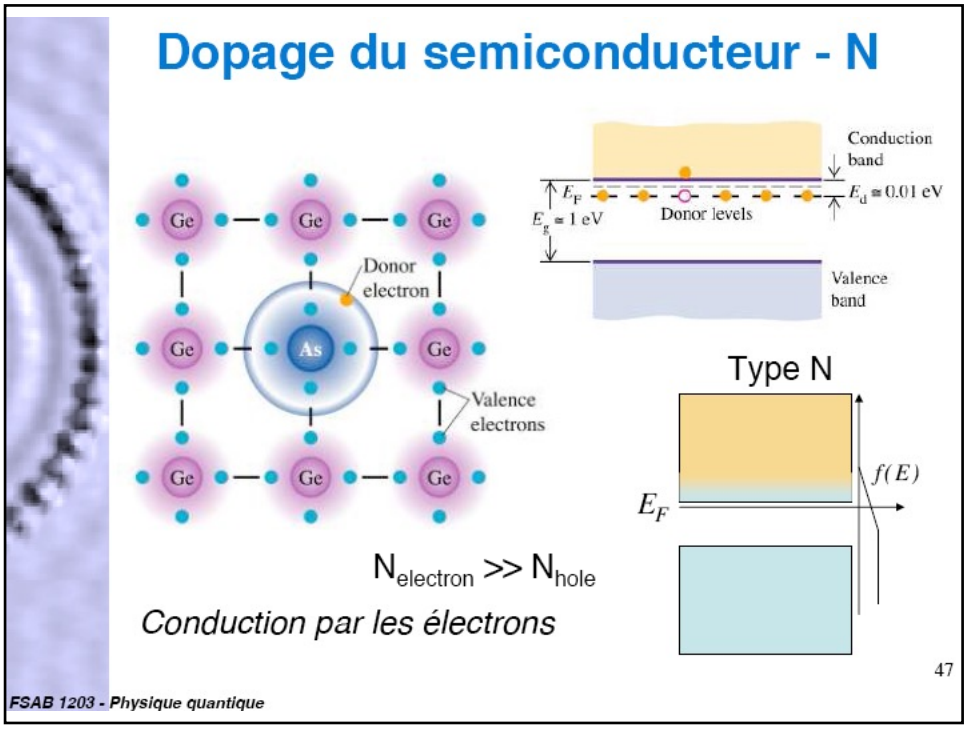
17



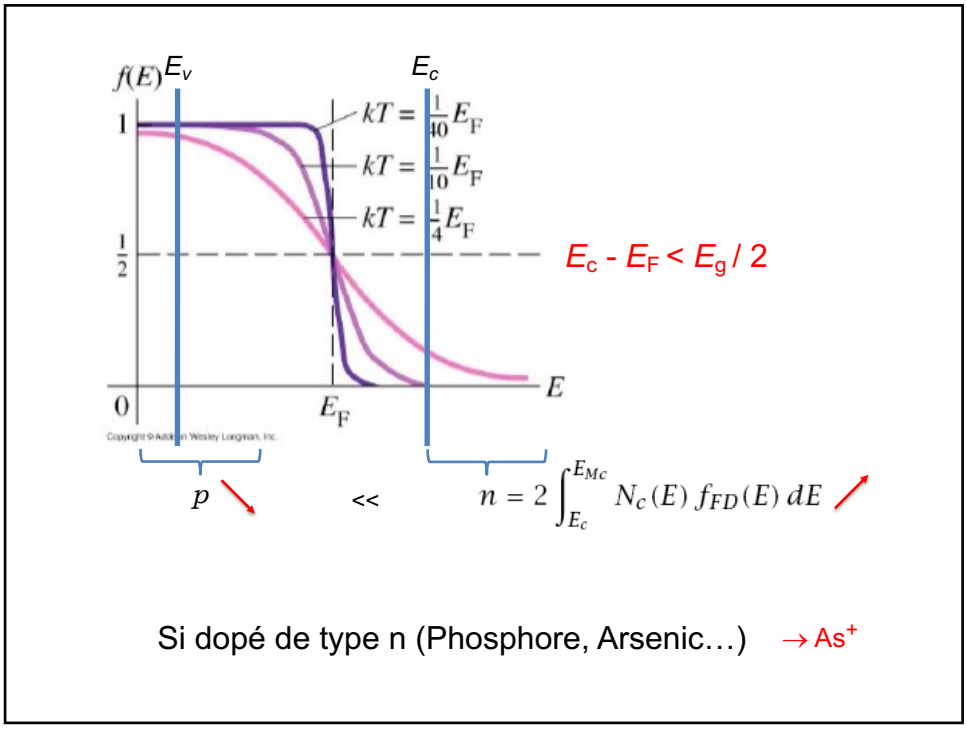
$$n = 2\int_{E_c}^{E_{Mc}} N_c(E)\, f_{FD}(E)\, dE$$

Plus petit gap d'énergie (par ex. Ge)

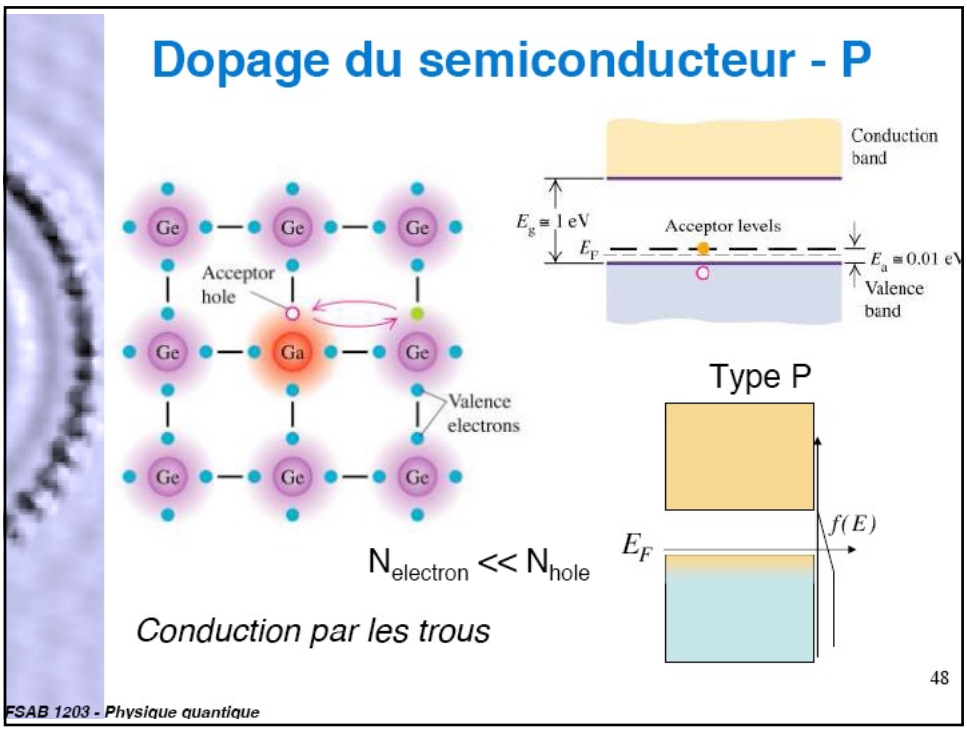
18


Dopage du semiconducteur - N
Ge
As
Donor electron
Valence electrons
Conduction band
Donor levels
Valence band
$E_g \cong 1$ eV
$E_d \cong 0.01$ eV
Type N
E_F
$f(E)$
$N_{electron} >> N_{hole}$
Conduction par les électrons
47
FSAB 1203 - Physique quantique

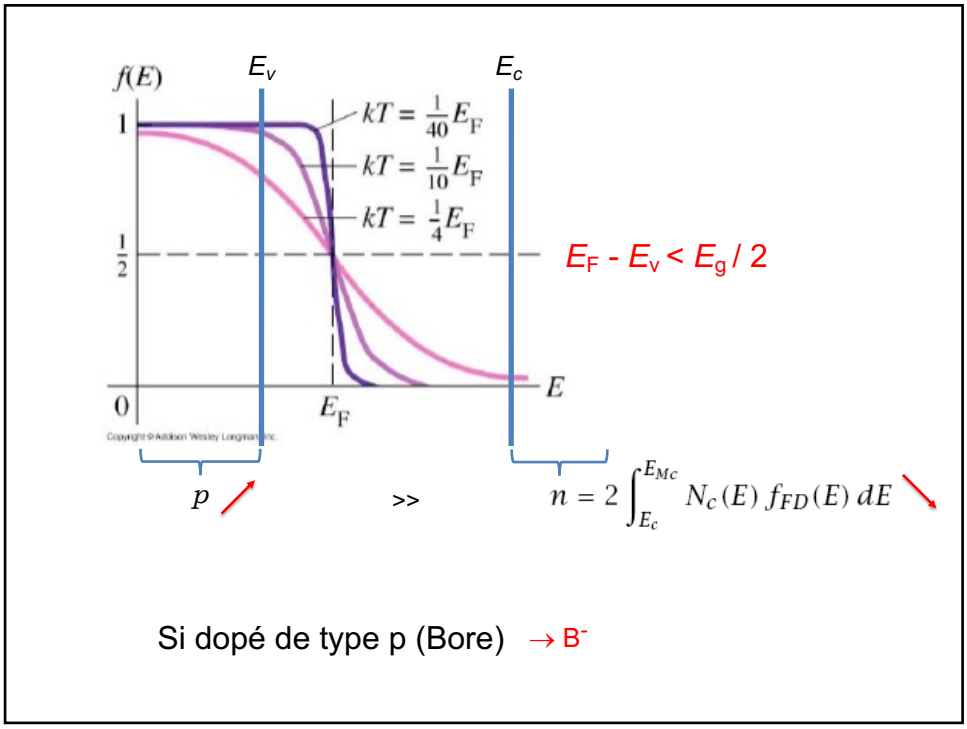
19


$f(E)$
E_v
E_c
1
$\frac{1}{2}$
0
$kT = \frac{1}{40}E_F$
$kT = \frac{1}{10}E_F$
$kT = \frac{1}{4}E_F$
E_F
E
$E_c - E_F < E_g / 2$
p
<<
$n = 2\int_{E_c}^{E_{Mc}} N_c(E)\, f_{FD}(E)\, dE$
Si dopé de type n (Phosphore, Arsenic…) → As^+

20


Dopage du semiconducteur - P
Ge
Ga
Acceptor hole
Valence electrons
Conduction band
$E_g \cong 1$ eV
E_F
Acceptor levels
$E_a \cong 0.01$ eV
Valence band
Type P
$f(E)$
E_F
$N_{electron} << N_{hole}$
Conduction par les trous
48
FSAB 1203 - Physique quantique

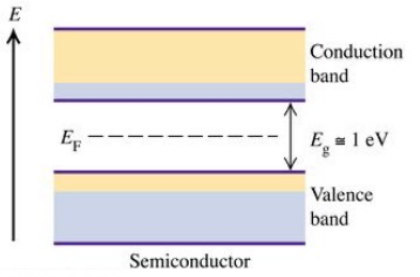
21

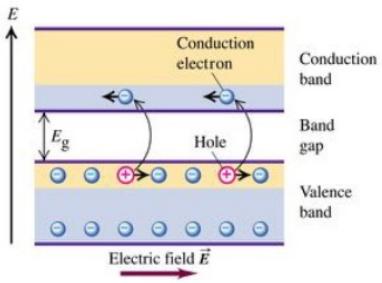

$f(E)$
E_v
E_c
1
$\frac{1}{2}$
0
$kT = \frac{1}{40}E_F$
$kT = \frac{1}{10}E_F$
$kT = \frac{1}{4}E_F$
E_F
E
$E_F - E_v < E_g / 2$
p
>>
$n = 2\int_{E_c}^{E_{Mc}} N_c(E)\, f_{FD}(E)\, dE$
Si dopé de type p (Bore) → B^-

22

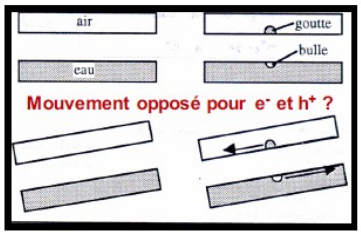
Conduction dans un semiconducteur

intrinsèque (pas de dopage)





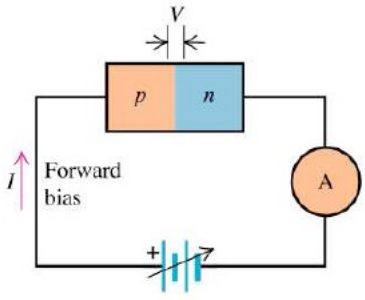
- Excitation e^- vers BC
  ⇒ création de "trous" (h^+) dans BV
- Accélération e^- et h^+
  sous l' effet d'un champ E
- $N_{e^-} = N_{h^+}$

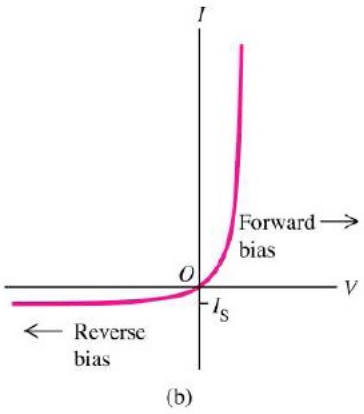


Neutralité électrique ($\oint_{\text{Surface fermée}} \vec{E} \bullet d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{Vol} \rho dV$ = Q = 0) *loi de Gauss*

23

Diode à jonction





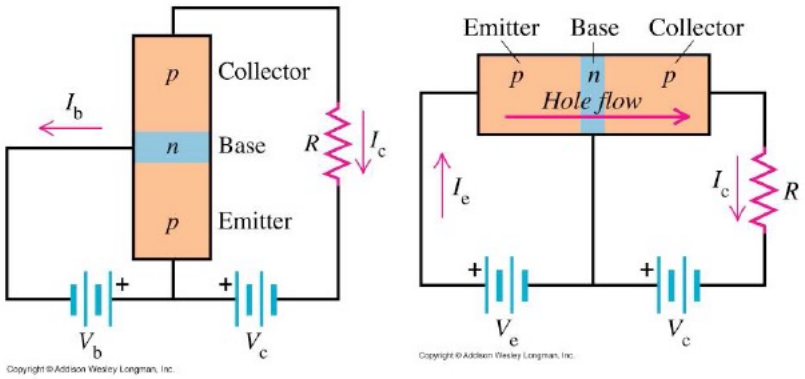
Copyright © Addison Wesley Longman, Inc.

50

FSAB 1203 - Physique quantique

24

Transistor bipolaire



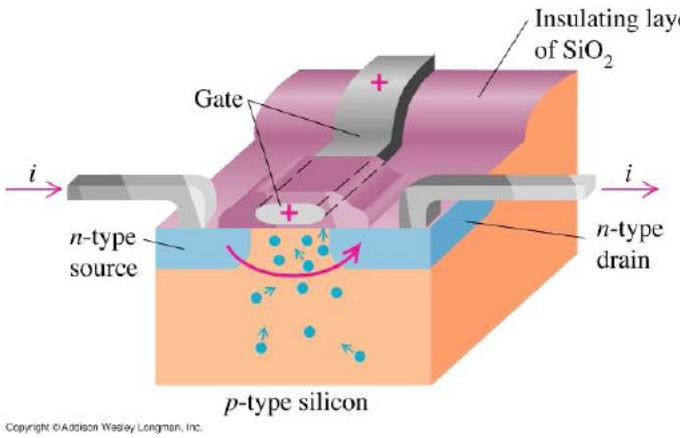
Copyright © Addison Wesley Longman, Inc.

52

FSAB 1203 - Physique quantique

25

Transistor à effet de champs



Copyright © Addison Wesley Longman, Inc.

Formation d'un canal d'électrons

FSAB 1203 - Physique quantique

26